

408 统考 · 考纲全覆盖

计算机网络 专业名词手册

按 408 统考考纲收录 **230+** 核心专业名词：

名词释义、英文缩写与考点要点；另设跨层关系总表、
设备对照、地址体系与十组易混辨析，一册通览六层协议
栈。

2027 考研 · 408 统考复习资料

COMPUTER NETWORK · TERMINOLOGY HANDBOOK

2026 年 9 月 · SEPTEMBER 2026

目录

第1章 计算机网络体系结构	3
1.1 基本概念与网络分类	3
1.2 性能指标	4
1.3 分层结构、协议、接口与服务	4
1.4 OSI 参考模型与 TCP/IP 模型	5
第2章 物理层	6
2.1 通信基础基本概念	6
2.2 编码与调制	7
2.3 数据交换技术（电路 / 报文 / 分组）	8
2.4 传输介质	9
2.5 物理层设备	9
第3章 数据链路层	10
3.1 功能与基本概念	10
3.2 组帧（封装成帧）	10
3.3 差错控制	11
3.4 流量控制与可靠传输	11
3.5 介质访问控制	12
3.6 局域网与以太网	13
3.7 广域网与 PPP	14
3.8 链路层设备与冲突域/广播域	14
第4章 网络层	15
4.1 网络层功能与 SDN	15
4.2 路由算法与层次路由	15
4.3 IPv4 编址与配套协议	16
4.4 IPv6	17
4.5 路由协议（RIP / OSPF / BGP）	18
4.6 IP 多播与移动 IP	18
4.7 路由器与分组转发	19

第5章 传输层	19
5.1 传输层功能与端口	19
5.2 UDP	20
5.3 TCP 概述与首部	20
5.4 连接管理（握手与挥手）	21
5.5 可靠传输 / 流量控制 / 拥塞控制	21
第6章 应用层	22
6.1 网络应用模型	22
6.2 域名系统 DNS	22
6.3 文件传送协议 FTP	23
6.4 电子邮件	23
6.5 万维网与 HTTP	24
第7章 跨层关系总表	25
7.1 层次模型总对照	25
7.2 地址体系与解析关系链	25
7.3 一次网页访问的协议接力	26
7.4 易混名词辨析索引	26

第1章 计算机网络体系结构

本章对应考纲第一部分。名词围绕一条主线：网络由结点与链路互连而成，为衡量其表现定义了一组性能指标；为把复杂的通信问题拆解，采用分层结构，层与层之间通过接口提供服务，对等实体之间靠协议约束规则；而 OSI 与 TCP/IP 是两套最具代表性的分层参考模型。掌握本章名词是理解全书其余名词的坐标系。

1.1 基本概念与网络分类

名词	英文/缩写	含义与要点
计算机网络	Network	由若干结点（node）和连接这些结点的链路（link）组成、能彼此通信且资源共享的自治计算机集合。互连指通过通信链路互联互通；自治指各计算机无主从关系，均可独立工作。
结点 / 链路	node / link	结点指计算机、集线器、交换机、路由器等设备；链路指结点间的传输通道。互联网 = 结点 + 链路构成的网络的网络。
互连网 / 互联网	internet / Internet	小写 internet 泛指由多个网络互连而成的网络（网络的网络）；大写 Internet 特指采用 TCP/IP 协议族、覆盖全球的最大特定互连网络。这是两个不同概念。
ISP	Internet Service Provider	互联网服务提供商，向用户提供接入与信息服务的运营商。我国三大 ISP（电信、联通、移动）按三层结构组织：主干 ISP、地区 ISP、本地 ISP，用户接入本地 ISP。
IXP	Internet eXchange Point	互联网交换点，允许两个 ISP 直接连通、互相交换分组的物理设施。作用：流量不必绕行上游 ISP 转发，降低时延与费用。典型工作方式为对等互联（peering）。
广域网 WAN	Wide Area Network	作用范围约几十至几千千米，跨国家跨地区，是互联网的核心组成部分，使用点对点交换技术与存储转发。
城域网 MAN	Metropolitan Area Network	作用范围约 5~50 km（一个城市），多采用以太网技术，常并入广域网研究。
局域网 LAN	Local Area Network	范围约 1 km 左右（校园、企业），单位自建自管，速率高、时延低。传统上用共享信道技术，现以交换式以太网为主。
个人区域网 PAN	Personal Area Network	范围约 10 m（个人随身设备互连），典型技术如蓝牙。
公用网 / 专用网	Public / Private Network	按使用者划分：电信公司出资建造、向公众提供服务的是公用网；某部门为特殊业务需要自建自管（如军队、铁路）的是专用网。
广播式网络	Broadcast Network	共享一条公共信道，任一结点发送的报文分组被全网所有结点接收，由目的地址匹配者处理、其余丢弃。典型：总线以太网、无线网。
点对点网络	Point-to-Point Network	每条链路连接一对结点，分组需经中间结点存储转发、逐跳选择路径。没有分组寻径与存储转发就不算点对点网络。广域网基本都属于点对点网络。

表1-1 基本概念名词

1.2 性能指标

名词	英文/缩写	含义与要点
速率 / 数据率	bit rate	连接在网络上主机传送数据的速率，单位 b/s (bit/s)。注意与存储容量的单位换算不同：速率 $1 \text{ kb/s} = 10^3 \text{ b/s}$ ，而文件 $1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ B}$ 。
带宽	Bandwidth	频域定义：信号具有的频带宽度，单位 Hz；数字领域：信道所能传送的最高数据率，单位 b/s。带宽是理论上限，吞吐量不超过带宽。
吞吐量	Throughput	单位时间内通过某个网络（信道、接口）的实际数据量，是现实的测量值，受带宽上限约束，是带宽的绝对上限的现实体现。
发送时延	Transmission Delay	结点把分组的所有比特推向链路所需时间 = 分组长度 (b) ÷ 发送速率 (b/s)。发生在主机或路由器的发送器（网卡）中，与链路长度无关。
传播时延	Propagation Delay	一个比特在链路上传播所需时间 = 信道长度 (m) ÷ 电磁波速率（约 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，铜线光纤中约 2.3×10^8 ）。发生在信道上，与发送速率无关。
处理时延	Processing Delay	结点检查首部、查找转发表、差错校验所需时间。
排队时延	Queuing Delay	分组在路由器输入/输出队列中等待处理与转发的时间。网络拥塞时急剧增长。
总时延	Total Delay	四种时延之和。考点：提高链路带宽只减小发送时延，不影响传播时延；高速链路 ≠ 比特跑得更快，而是每秒能推入更多比特。
时延带宽积	Bandwidth-Delay Product	= 传播时延 × 带宽，表示链路从发送第一比特到该比特到达最远端这一段时间内可容纳的比特数，又称以比特为单位的链路长度，是滑动窗口大小的数量依据。
往返时间 RTT	Round-Trip Time	从发送方发送数据开始，到发送方收到接收方确认为止的总时间。衡量双向交互性能。
信道利用率	Channel Utilization	某信道有百分之几的时间是被利用（有数据通过）的。并非越高越好：排队时延 $D = D_0 / (1-U)$ ，U 越大时延急剧上升，故利用率不宜超过 50%。网络利用率为全网络信道利用率加权平均值。
丢包率	Packet Loss Rate	一定时间范围内传输过程中丢失的分组数与总分组数之比。反映网络拥塞程度，是衡量网络拥塞的关键指标。

表1-2 性能指标名词

1.3 分层结构、协议、接口与服务

名词	英文/缩写	含义与要点
协议	Protocol	为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，是水平的（控制对等实体间通信）。三要素：语法（数据与控制信息的格式）、语义（需要发出何种控制信息、完成何种动作、做出何种应答）、同步（事件实现顺序的详细说明）。

名词	英文/缩写	含义与要点
实体 / 对等实体	Entity / Peer Entity	实体：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。对等实体：不同机器上位于同一层次、按本层协议通信的实体。协议实质上是对等实体间的规则。
服务	Service	下层为紧邻的上层提供的功能调用，是垂直的（通过层间接口）。本层协议的实现要靠下层提供的服务，同时本层协议又为上层提供服务；协议对上层透明。
服务访问点 SAP	Service Access Point	相邻两层实体交互（调用服务）的逻辑接口。物理层 SAP 是网卡接口，数据链路层 SAP 是 MAC 地址，网络层 SAP 是 IP 地址，传输层 SAP 是端口号。
服务原语	Service Primitive	下层向上层提供服务时层间交互的命令，四种类型：请求（Request）、指示（Indication）、响应（Response）、证实（Confirmation）。
SDU	Service Data Unit	服务数据单元：层与层之间交换的数据单元，即本层要传送的、上层交下来的信息本体。
PCI	Protocol Control Information	协议控制信息：本层为控制协议操作而加的控制信息，即首部（头部），封装在 SDU 之前。
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元：对等层次之间传送的数据单位 = PCI + SDU。各层 PDU 有专名：物理层比特、数据链路层帧、网络层分组（IP 数据报）、传输层报文段、应用层报文。
面向连接服务	Connection-oriented	通信前先建立连接（虚电路），通信中按序可靠传输，通信后释放连接。可靠但开销大，如 TCP、电路交换。
无连接服务	Connectionless	不预先建立连接，直接发送独立分组，尽最大努力交付，可能失序、丢失，如 IP、UDP。
封装 / 解封装	Encapsulation / Decapsulation	发送方数据自上而下逐层加首部（应用数据→TCP 首部→IP 首部→帧头帧尾）；接收方自下而上逐层剥离首部还原数据。体现各层协议之间的嵌套关系。
客户 / 服务器方式	C/S	客户是服务请求方，服务器是服务提供方。服务器开机后常驻内存、可同时处理多个请求。详细对比见第6章网络应用模型。
对等方式	P2P	不区分请求方与提供方，每台主机既是客户又同时是服务器，通信双方对等（peer-to-peer）。可扩展性好、减轻服务器压力。

表1-3 分层结构核心名词

1.4 OSI 参考模型与 TCP/IP 模型

层次	功能要点	传输单元
物理层	在物理媒体上透明传输比特流；定义接口四特性（机械/电气/功能/规程）	比特
数据链路层	封装成帧、透明传输、差错检测、流量控制；相邻结点间无差错传输	帧
网络层	异构网络互联、路由选择与分组转发、拥塞控制	分组 / IP数据报

层次	功能要点	传输单元
传输层	为两端主机进程间提供可靠或不可靠的端到端逻辑通信（复用与分用）	报文段
会话层	建立、管理、终止进程间的会话；同步（插入校验点）	
表示层	数据格式转换、加密解密、压缩恢复	
应用层	为用户的应用进程提供服务（HTTP、FTP、SMTP 等）	报文

表1-4 OSI 七层功能速记

名词	英文/缩写	含义与要点
OSI 参考模型	Open Systems Interconnection	开放系统互连参考模型，ISO 制定的七层法定国际标准。理论完整、概念清晰，但复杂、效率低、市场化失败。
TCP/IP 模型	TCP/IP Model	四层：网络接口层、网际层、传输层、应用层。互联网的事实标准。沙漏形结构：IP 协议在中间，上承多种传输/应用协议，下接多种底层网络。
五层教学模型	五层协议	综合 OSI 与 TCP/IP 优点：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。谢希仁教材与 408 复习采用的模型。
两模型差异	—	考点：①OSI 网络层提供无连接+面向连接两种服务、传输层仅面向连接；TCP/IP 网络层仅无连接（IP）、传输层两种兼有（TCP/UDP）。②OSI 先有模型后有协议，TCP/IP 先有协议后有模型。③TCP/IP 把会话、表示、应用合并为应用层。

表1-5 OSI 与 TCP/IP 体系名词

第2章 物理层

本章对应考纲第二部分：通信基础、传输介质、物理层设备。通信基础是计算题重灾区——奈奎斯特准则限制码元速率、香农定理限制信息速率，两者结合的题型必须熟练；三种数据交换方式与数据报/虚电路两种传输方式也按考纲归入本章。

2.1 通信基础基本概念

名词	英文/缩写	含义与要点
物理层接口特性	—	物理层的主要任务：确定与传输媒体接口有关的四特性——机械特性（接口形状引脚）、电气特性（电压范围）、功能特性（电平电压意义）、规程特性（过程特性，事件顺序）。目标：在物理媒体上透明传输比特流。
信源 / 信宿 / 信道	—	信源：产生和发送数据的源头；信宿：接收数据的终点；信道：信号的传输媒介。信道上允许单向或双向通信。
模拟信号 / 数字信号	Analog / Digital	模拟信号：取值连续（如电话线上的语音信号）；数字信号：取值离散（如计算机输出的 0/1 电平）。

名词	英文/缩写	含义与要点
码元	Symbol	用一个固定时长的信号波形表示的基本单位，这个时长内的信号称为 k 进制码元；若码元有 N 种离散状态，1 个码元可携带 $\log_2 N$ 比特信息。
码元传输速率	Baud rate	单位时间传输的码元个数，单位波特（Baud），描述信号波形变化的频率。
信息传输速率	Bit rate	单位时间传输的比特数，单位 b/s。与码元速率的关系：比特率 = 波特率 $\times \log_2 N$ （N 为码元离散状态数）。二进制码元时两者数值相等。
带宽（模拟）	Bandwidth	信道能通过的信号的频率范围，单位 Hz，由信道通频特性决定。奈氏准则与香农定理中的 W 均指此带宽。

表2-1 通信基础名词

名词	表达式	含义与要点
奈奎斯特准则	理想低通信道极限码元速率 = $2W$ (Baud)；极限数据率 = $2W \cdot \log_2 N$ (b/s)	在带宽为 W (Hz) 的无噪声低通信道中，超过 $2W$ Baud 就会产生严重的码间串扰无法识别。结论：带宽限制了码元速率上限；想提高信息速率只能增大每码元的比特数（提高 N）。与信噪比无关。
香农定理	极限数据率 = $W \cdot \log_2(1+S/N)$ (b/s)	带宽受限且有高斯噪声干扰的信道的极限、无差错信息传输速率。信噪比常用分贝： $dB = 10 \cdot \lg(S/N)$ 。结论：信道带宽越大或信噪比越大，极限速率越高；给出的是理论上限，实际达不到但不可突破。
两定理关系	—	奈氏限制码元速率（只看带宽），香农限制信息速率（看带宽+信噪比）；实际系统取两者计算结果中较小的作为极限数据率。

表2-2 两大极限速率定理

2.2 编码与调制

名词	英文/缩写	含义与要点
基带信号 / 带通信号	Baseband / Passband	基带信号：未经调制的原始数字信号（信源发出的）；带通信号：经过载波调制、搬移到高频段能在模拟信道传输的信号。
调制	Modulation	把数据变换为模拟信号的过程（数字→模拟）。三大基本方式：调幅 ASK（幅移键控，用不同振幅）、调频 FSK（频移键控，不同频率）、调相 PSK（相移键控，不同相位）。QAM 正交幅度调制 = 调幅+调相结合，如 QAM-16，每码元 4 比特。
编码	Encoding	把数据变换为数字信号的过程（数字→数字）。若模拟→数字则需采样（奈氏采样定理： $f_{\text{采}} \geq 2f_{\text{max}}$ ）→量化→编码（PCM 脉码调制）。
不归零制 NRZ	Non-Return to Zero	整个码元期间电平保持不变（高=1 低=0 或相反），无法自同步，需另外传时钟信号。
归零制 RZ	Return to Zero	每个码元中间回归零电平，可自同步但带宽开销大。

名词	英文/缩写	含义与要点
反向不归零 NRZI	NRZ Inverted	电平翻转表示 1（或 0，以约定为准），不翻转表示另一个；USB 采用。
曼彻斯特编码	Manchester	每个码元正中间必有一次电平跳变，既作时钟同步（自同步）又表数据。常用约定：1 为前低后高、0 为前高后低（部分文献相反，解题以题目给定约定为准）。代价：波特率是比特率两倍，效率仅 50%。传统 10Mb/s 以太网采用。
差分曼彻斯特编码	Differential Manchester	看每个码元开始边界处有无跳变：有跳变表示 0，无跳变表示 1（中间处的跳变只作同步）。抗干扰性更好，同样效率 50%。
4B/5B 编码	4B/5B	每 4 比特数据映射为 5 比特码组（保证有足够跳变便于同步），效率 80%，千兆以太网 100BASE-T 采用。

表2-3 编码与调制名词

2.3 数据交换技术（电路 / 报文 / 分组）

名词	英文/缩写	含义与要点
电路交换	Circuit Switching	通信前建立一条专用物理通路（如电话网），通信中独占，通信后释放。三阶段：建立连接→传输数据→释放连接。优点：通信实时性强、时延小、数据按序到达。缺点：建立连接时间长、线路利用率低、无差错控制能力。适合实时性要求高、连续传输大量数据的场景（如电话、视频会议）。核心设备：电话交换机。
报文交换	Message Switching	把整个报文作为数据单元，采用存储转发方式：结点完整接收报文、缓存校验后再向下一结点转发。无需建立连接、线路利用率高，但报文大小无限制、结点缓存要求高、排队时延大，已基本被分组交换取代。
分组交换	Packet Switching	把报文切分为较短的、带首部（含地址控制信息）的分组，各分组独立以存储转发方式传输。优点：灵活（独立选路）、高效（逐段占用链路、动态分配带宽）、迅速（不必先建连接）、可靠（可绕开故障结点）。缺点：有转发时延、首部开销、可能失序丢失丢包。是互联网的核心交换技术。
存储转发	Store-and-Forward	交换结点先把分组完整接收并缓存，检查差错、查转发表后再转发。总转发时延 = 各段链路发送时延之和（若报文被切成分组且并行传输，采用流水线方式，时延显著小于报文交换）。
数据报方式	Datagram	分组交换的实现方式之一：无连接，每个分组带完整目的地址、独立选路，路径可不同、可能失序丢失；网络不提供可靠性，可靠性由端系统负责。互联网采用。
虚电路方式	Virtual Circuit	分组交换的另一实现：通信前先建立逻辑连接（虚电路 VC），所有分组沿同一路径按序传输，通信后拆除。分组只需带虚电路号，网络可提供可靠服务。区别于电路交换：仍是分组存储转发、链路可共享，只是路径固定。

表2-4 交换技术名词

维度	电路交换	报文交换	分组交换
建立连接	需要	不需要	数据报不需要；虚电路需要
传输单元	整个数据（独占通路）	整个报文	分组（含首部）
是否存储转发	否（透明直通）	是	是
是否按序到达	是	不定	数据报不保证；虚电路保证
线路利用率	低（独占）	较高	高（逐段共享）
实时性	最好	一般	数据报较好、有排队时延

表2-5 三种交换方式对比

2.4 传输介质

名词	英文/缩写	含义与要点
导引型媒体	Guided Media	信号沿固体媒介传播：双绞线、同轴电缆、光纤。
双绞线	Twisted Pair	两根绝缘铜线绞合以减少干扰，可分非屏蔽 UTP 与屏蔽 STP。以太网常用（如 5 类线），单段最长 100 m，既可传模拟又可传数字信号。
同轴电缆	Coaxial Cable	内导体+绝缘层+网状屏蔽层+外皮，抗干扰性优于双绞线。50Ω 基带同轴电缆传数字信号（早期以太网 10BASE2/5），75Ω 宽带同轴电缆传模拟信号（有线电视）。
光纤	Optical Fiber	利用光的全反射传输光脉冲。多模光纤：纤芯粗，用发光二极管，色散大、适合近距离（几十 km 内）便宜；单模光纤：纤芯细到只有一个模，用激光二极管，无色散、适合远距离（100 km 级）但贵。特点：通信容量大、传输损耗小、抗电磁干扰、保密性好、体积小。
非导引型媒体	Unguided Media	自由空间传播：无线电波（全方向、穿透力强、中低频段）、微波（直线传播、视距、地面微波接力与卫星通信）、红外线与激光（直线传播、不能穿墙）。

表2-6 传输介质名词

2.5 物理层设备

名词	英文/缩写	含义与要点
中继器	Repeater	物理层设备，对衰减的信号进行再生整形放大（不是简单放大），扩展网络距离。两端可连相同或不同媒体，两端口。10BASE5 粗缆以太网曾有 5-4-3 规则：最多 5 个网段、4 个中继器、只有 3 个网段可接主机。
集线器 Hub	Hub	多端口中继器，物理层设备。用双绞线以太网星形布线，但逻辑上仍是总线形（共享总线、共享带宽）；半双工，使用 CSMA/CD 争用信道，所有端口处于同一冲突域、同一广播域。集线器不能隔离冲突域。

表2-7 物理层设备名词

第3章 数据链路层

本章考纲分为五条线：组帧（如何界定一帧并解决透明传输）、差错控制（检错与纠错编码）、流量控制与可靠传输（停止-等待、GBN、SR）、介质访问控制（信道划分、随机访问、轮询）、局域网与广域网（以太网、VLAN、802.11、PPP），最后是链路层设备。滑动窗口与 CSMA/CD 是计算题最密集的区域。

3.1 功能与基本概念

名词	英文/缩写	含义与要点
链路 / 数据链路	Link / Data Link	链路：相邻两结点间的无源传输线路（物理线路）。数据链路：链路+实现通信协议的硬件和软件。适配器（网卡）实现这些协议。
主要功能	—	①封装成帧与透明传输；②差错检测（CRC）；③流量控制与可靠传输（滑动窗口）；④介质访问控制（解决共享信道争用）。相邻结点间的通信由链路层负责。
透明传输	Transparent Transmission	无论数据中出现什么样的比特组合，都能原样通过链路层，数据链路层对这些数据来说是透明的。实现手段：字节填充、比特填充、违规编码。

表3-1 链路层基本名词

3.2 组帧（封装成帧）

名词	英文/缩写	含义与要点
封装成帧	Framing	在一段数据的前后加首部和尾部（含帧定界符），构成一个帧，确定帧的界限。首尾的一个重要作用是帧定界。数据部分长度受 MTU 限制。
MTU	Maximum Transfer Unit	链路层数据部分可承载的最大载荷长度。以太网 MTU = 1500 B。IP 数据报超过 MTU 需在网络层分片。
字符计数法	Byte Counting	帧首部用计数字段标明帧总长度。致命缺点：计数字段出错后无法再同步，后面所有帧定界都会错。现已不使用。
字节填充法	Byte Stuffing	面向字节的链路（如 PPP）。信息字段中出现定界符或转义字符时，在其前面插入转义字符（如 ESC）；接收端去掉转义字符还原。发送端填充、接收端去填充，实现透明传输。
比特填充法	Bit Stuffing	面向比特的链路（如 HDLC）。定界符为 01111110；发送端对信息字段每遇到 5 个连续 1 就自动填入一个 0，接收端反之删除，保证不会出现 6 连 1 伪造定界符。
违规编码法	Coding Violation	利用编码中不使用的非法码组作定界符。如曼彻斯特编码中『中间无跳变』的电平组合是违规的，可用作帧定界。适用于有冗余码组的编码方案。

表3-2 组帧名词

3.3 差错控制

名词	英文/缩写	含义与要点
误码率 BER	Bit Error Rate	传输错误的比特占总比特数的比率。链路层通过编码技术让误码率降到可接受水平：检错编码只能发现错误，纠错编码还能定位并纠正。
奇偶校验	Parity Check	在数据后加 1 位校验位，使整个码字中 1 的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。只能检测出奇数个比特错，不能纠错，检错能力约 50%。
CRC 循环冗余校验	Cyclic Redundancy Check	给定生成多项式 $G(x)$ (r 阶)，在数据后附加 r 位冗余码 FCS：数据左移 r 位后模 2 除以 $G(x)$ ，余数即 FCS。接收方用收到的码字模 2 除以 $G(x)$ ，余数为 0 则认为无错。检错能力极强（可检所有奇数位错、双比特错等），但只能检错不能纠错，通常配合丢弃重传。
海明码	Hamming Code	能纠正一位错的纠错编码。 r 位校验位嵌在 2 的幂次位置 (1,2,4,8...)，满足 $2^r \geq m + r + 1$ (m 为数据位)。接收端用各校验组做偶校验得到指误字，其值即出错位号，取反纠正。考研计算题常考确定校验位个数与求校验位。

表3-3 差错控制名词

3.4 流量控制与可靠传输

名词	英文/缩写	含义与要点
流量控制	Flow Control	限制发送方发送速率，使不超过接收方的处理能力（防止接收缓存溢出）。链路层与传输层都有流量控制，传输层的手段是端到端接收窗口。
可靠传输机制	Reliable Transmission	发送方确认接收方收到什么，收不到就重传，使数据无差错、不丢失、不重复、按序到达。链路层滑动窗口协议与 TCP 可靠传输的思想同源，TCP 见第5章。
停止-等待协议	Stop-and-Wait	发送一帧后停止，等待对方确认 (ACK) 再发下一帧；超时未收到确认则重传。确认帧带序号 (0/1 交替) 防重复。信道利用率 $U = T_D / (T_D + RTT + T_A)$ ，传播时延大时效率极低。窗口：发送 1、接收 1。
回退 N 帧 GBN	Go-Back-N	流水线方式连续发送至多 N 帧。发送窗口 $W_T \leq 2^n - 1$ (n 为序号位数)，接收窗口 $W_R = 1$ (只按序接收)。接收方只接收按序帧并做累积确认 (ACK n 表示 n 及之前全部收到)；某帧出错后其后续帧全部丢弃，超时后从出错帧起重传全部已发送帧 (回退 N)。信道好时效率高，信道差时浪费大。
选择重传 SR	Selective Repeat	只重传真正出错或丢失的帧。接收窗口 $W_R > 1$ 可先缓存失序帧，待缺失帧补齐后一并上交；逐个确认 (或确认窗口基准)。窗口约束：发送窗口 + 接收窗口 $\leq 2^n$ ，通常取 $W_T = W_R = 2^{n-1} \leq$ 窗口上限。
滑动窗口	Sliding Window	发送窗口：已发送未确认帧的序号区间，收到新确认前沿向前滑动。接收窗口：允许接收的帧序号范围。三者窗口对比：停等 (1,1)、GBN ($2^n - 1, 1$)、SR ($2^{n-1}, 2^{n-1}$)。

名词	英文/缩写	含义与要点
信道利用率（流水线）	—	GBN/SR 的利用率为停等公式的 W_T 倍（窗口足够且不出错时）： $U = W_T \times T_D / (T_D + RTT + T_A)$ 。常与『窗口至少取多大才能占满信道』结合出计算题： $W \geq 1 + 2a$ ，其中 $a = RTT(\text{传播时延} \times 2) / T_D$ 。

表3-4 可靠传输协议名词

3.5 介质访问控制

名词	英文/缩写	含义与要点
频分复用 FDM	Frequency Division Multiplexing	所有用户同时占用不同频带资源，适合模拟信号，充分利用带宽。
时分复用 TDM	Time Division Multiplexing	所有用户轮流在不同时隙占用全部频带。同步 TDM 固定分配时隙，利用率可能低（某用户空闲时隙浪费）；统计时分复用 STDM 按需动态分配时隙（集中器），提高利用率，但时隙需要地址信息。
波分复用 WDM	Wavelength Division Multiplexing	光的频分复用，一根光纤传多个波长承载多路信号，用于骨干网扩容。
码分复用 CDMA / CDMA	Code Division Multiplexing / Access	每个站分配 m 位码片序列，各站码片相互正交（规格化内积为 0）。发送数据 1 发码片本身、发 0 发反码；接收方用同一码片与信号做规格化内积即可分离出目标站数据。抗干扰性强，3G 采用。
纯 ALOHA	Pure ALOHA	想发就发，若碰撞（听不进来自冲突）则随机等待后重发。吞吐率极限仅 18.4%。
时隙 ALOHA	Slotted ALOHA	把时间划分为时隙，只能在时隙开始时发送，碰撞概率减半，吞吐率极限 36.8%（纯 ALOHA 的两倍）。
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	载波侦听多路访问：发送前先监听信道。1-坚持：忙则持续监听、空闲立即发送、冲突后等随机时间（信道利用率高但冲突大）；非坚持：忙则等待随机时间再监听（冲突小但时延大、利用率低）；p-坚持：空闲以概率 p 发送（折中，用于时隙信道）。
CSMA/CD	Collision Detection	有线以太网协议：先听后发、边听边发、冲突停发、随机重发。半双工信道。争用期 2τ （端到端往返时延）：发送后经 2τ 仍未检测到冲突才确认发送成功。10Mb/s 以太网取 $51.2 \mu s$ 。最小帧长 = $2\tau \times \text{数据率}$ （10Mb/s 时为 64 B），帧太短则冲突无法被发送方检测到。二进制指数退避算法：第 i 次冲突后，从 $\{0, 1, \dots, 2^{\min(i, 10)} - 1\}$ 中随机选 r ，等待 $r \times 2\tau$ 再重传，重传 16 次仍失败则放弃并报错。
轮询 / 令牌传递	Polling / Token Passing	受控接入：用一个令牌（token）依次在各站间传递，持有令牌者才能发送，无冲突。适合负载重的网络（令牌环网），但令牌维护开销大、存在令牌丢失问题。

名词	英文/缩写	含义与要点
CSMA/CA	Collision Avoidance	无线 802.11 采用的冲突避免协议。因无线信道干扰大、硬件难以边发边听（且存在隐蔽站问题），不能照搬 CSMA/CD。机制：帧间间隔 IFS（SIFS 短间隔优先级高、DIFS 分布式间隔）；信道空闲等 DIFS 后发送；发送前先设随机退避计时器，信道忙则冻结计时；收到确认帧 ACK 才算成功（无线误码率高，需要 ACK）。
虚拟载波监听 NAV	NAV / RTS / CTS	信道忙不必真监听：MAC 帧首部（或 RTS/CTS 帧）中的持续时间字段通告其他站『我要占用信道多久』，其他站据此设置网络分配向量 NAV，倒计时期间视为忙。RTS/CTS 机制用于解决隐蔽站问题（长帧冲突代价大时先握手预约信道）。

表3-5 信道划分与随机接入名词

3.6 局域网与以太网

名词	英文/缩写	含义与要点
IEEE 802 体系	IEEE 802	局域网标准族：802.3 以太网、802.11 无线局域网（Wi-Fi）、802.1Q VLAN、802.1d 生成树等。把链路层拆为 LLC（逻辑链路控制）与 MAC（介质访问控制）两个子层；以太网/802.11 的 LLC 已很少单独讨论。
以太网	Ethernet	DIX Ethernet V2 与 IEEE 802.3 几乎相同。特征：无连接、尽最大努力交付、不对帧编号也不确认（差错帧直接丢弃，纠错交给高层）、曼彻斯特编码、CSMA/CD 半双工。拓扑从总线演化为星形（集线器/交换机）。
MAC 地址	MAC Address	物理地址/硬件地址，48 位（6 字节），前 3 字节为 IEEE 分配的厂商代码 OUI，后 3 字节厂商自定，全球唯一。固化在网卡 ROM 中。帧中的地址字段为目的/源 MAC 地址；全 1（FF-FF-FF-FF-FF-FF）为广播地址。
网卡 / 适配器	NIC / Adapter	实现以太网协议（封装成帧、CSMA/CD、编解码、缓存、串并转换）的接口部件。收单播帧/广播帧，混杂模式下收所有帧。
以太网 V2 帧格式	MAC Frame	前同步码 7B+帧开始定界符 1B（不算入帧长） 目的地址 6B 源地址 6B 类型 2B（标识上层协议，0800=IP） 数据 46~1500B FCS 4B（CRC 校验）。有效帧最短 64 B（含首尾），由 CSMA/CD 争用期推出；数据不足 46 B 需填充。
高速以太网	Fast / Gb Ethernet	100BASE-T 快速以太网（4B/5B 编码）；吉比特以太网（支持全双工/半双工，半双工用载波延伸）；10 吉比特以太网只工作在全双工、不再使用 CSMA/CD、可用光纤，保持帧格式不变实现平滑升级。
无线局域网 802.11	WLAN / Wi-Fi	组成：基本服务集 BSS（含一个接入点 AP 与若干移动站）、SSID（服务集标识符，即网络名）、基本服务区 BSA（AP 覆盖范围）；多个 BSS 经分配系统 DS 互连成扩展服务集 ESS。无 AP 的自组织网络称 Ad hoc 网络帧分三类型：数据帧、控制帧（RTS/CTS/ACK）、管理帧（探测/关联）。所有帧都要确认。
虚拟局域网 VLAN	Virtual LAN	在交换机上用软件逻辑划分（不受物理位置限制），每个 VLAN 是一个隔离的广播域（也隔离冲突域）。802.1Q 帧在源地址字段后插入 4 B 的 VLAN 标签（含 12 位 VLAN ID，理论上最多 4096 个）。不同 VLAN 通信需要路由器（或三层交换机）。划分依据：基于接口、基于 MAC 地址、基于 IP 地址等。

表3-6 局域网名词

3.7 广域网与 PPP

名词	英文/缩写	含义与要点
广域网	WAN	使用点对点信道+存储转发+路由选择，覆盖国家或洲际。重要问题：路由选择和分组转发（网络层）；本层的广域网协议如 PPP 只负责相邻结点间的传送。
PPP 点对点协议	Point-to-Point Protocol	用户接入互联网（如拨号、光纤接入）与路由器间串行链路的主流数据链路协议。三个组成部分：①封装成帧方法（定界符 7E）；②链路控制协议 LCP（建立、配置、测试、拆除链路，协商参数）；③网络控制协议族 NCP（为每种网络层协议配置，如 IPCP 分配 IP 地址）。
PPP 特点	—	面向字节；仅检错（FCS）不纠错、不可靠、不使用序号和确认（不提供可靠传输）；支持多种网络层协议；支持身份认证（PAP/CHAP）；全双工点对点，故不使用 CSMA/CD，无最小帧长问题。透明传输：异步链路用字节填充、同步链路用硬件比特填充。
PPP 帧格式	PPP Frame	标志 F=7E（首尾各 1B） 地址 A=FF 控制 C=03 协议字段 2B（0021=IP 数据报，C021=LCP，8021=NCP） 信息字段 ≤1500B FCS 2B（CRC） 标志 7E。HDLC 已从 408 考纲删除，可仅作背景了解。

表3-7 广域网名词

3.8 链路层设备与冲突域/广播域

名词	英文/缩写	含义与要点
网桥	Bridge	数据链路层设备（二层），根据 MAC 帧的目的地址对帧进行转发和过滤，互连多个网段。透明网桥对站点透明，采用自学习算法建立转发表。
自学习算法	Self-learning	网桥收到帧时：把『源 MAC 地址 → 进入端口』记入转发表；查目的 MAC——表中有则从对应端口转发（同端口则丢弃/过滤），表中没有则向除进入端口外的所有端口洪泛（flooding）。转发表有时间戳老化机制。
生成树协议 STP	Spanning Tree Protocol	网桥间经交换 BPDU 使逻辑拓扑裁剪为一棵无环生成树，消除帧在环路中无限兜圈（广播风暴）的问题。802.1d。
以太网交换机	Ethernet Switch	实质为多端口网桥，硬件转发，每个端口独享带宽、可全双工。交换方式：存储转发（整帧缓存校验后再发，可靠但时延大）与直通（cut-through，收到目的地址即转发，时延小但不检错）。能隔离冲突域；未划 VLAN 时所有端口仍同一广播域。
冲突域	Collision Domain	连接在同一物理网段上、会发生碰撞的站点集合。集线器/中继器不能隔离冲突域；网桥/交换机/路由器都能隔离冲突域（每个端口是一个独立冲突域）。
广播域	Broadcast Domain	广播帧能到达的站点集合。集线器/网桥/普通交换机（不划 VLAN 时）不能隔离广播域；只有路由器（或 VLAN、三层交换机）能隔离广播域。

表3-8 链路层设备名词

设备	工作层次	隔离冲突域	隔离广播域
中继器 / 集线器	物理层	不能	不能
网桥 / 交换机	数据链路层	能（每端口一个）	不能（VLAN 除外）
路由器	网络层	能	能

表3-9 设备隔离能力对比

第4章 网络层

网络层是考纲分值最重的一章：IPv4 编址族（分类地址、子网划分、CIDR、NAT、ARP、DHCP、ICMP）、IPv6、路由算法与三大路由协议、IP 多播、移动 IP、SDN 与路由器结构。记忆主线：IP 地址为逻辑寻址而生，配套的 ARP/DHCP/ICMP/RIP/OSPF/BGP 各司其职。

4.1 网络层功能与 SDN

名词	英文/缩写	含义与要点
网络层功能	—	①异构网络互联（靠 IP 协议统一编址）；②路由选择与分组转发；③拥塞控制。互联网网络层采用无连接的数据报服务，尽最大努力交付，可靠性交给端系统。
转发与路由选择	Forwarding / Routing	转发：路由器把收到的分组从合适端口移出（数据平面动作）。路由选择：构造路由表、确定路径（控制平面）。两者配合完成逐跳传输。
SDN 软件定义网络	Software Defined Network	数据平面与控制平面分离：交换设备只按流表受控转发，控制逻辑集中到 SDN 控制器。接口分两类：南向接口（控制器→交换机，标准协议 OpenFlow）、北向接口（控制器→网络应用/编程者）。控制器集中计算路由后下发流表（匹配字段+动作）。
OpenFlow	OpenFlow	SDN 南向接口标准协议。OpenFlow 交换机依据流表（flow table）匹配分组（入端口、MAC、IP、端口等字段）并执行动作（转发、丢弃、重写等）。

表4-1 网络层功能名词

4.2 路由算法与层次路由

名词	英文/缩写	含义与要点
静态 / 动态路由	Static / Dynamic	静态：管理员手工配置，简单可靠、开销小，但不适于大型和拓扑变化的网络。动态：路由器间交换信息自动算路，自适应拓扑变化，开销大、复杂。
距离-向量算法	Distance-Vector	基于 Bellman-Ford：每个结点把『到各目的网络的距离（跳数/代价）』周期性告诉邻居，收到后按『本结点到邻居的代价+邻居声称的距离』取最小值更新。缺点：坏消息传播慢（计数到无穷问题）。RIP 采用。

名词	英文/缩写	含义与要点
链路状态算法	Link-State	每个结点洪泛自己的链路状态通告（邻居与代价），全网获得一致的链路状态数据库后，各自用 Dijkstra 算法计算到所有目的地的最短路径树。收敛快、无坏消息问题。OSPF 采用。
层次路由	Hierarchical Routing	把互联网划分为许多自治系统 AS，AS 内用内部网关协议 IGP（RIP/OSPF），AS 之间用外部网关协议 EGP（BGP）。解决路由表规模膨胀与 ISP 策略自主问题。

表4-2 路由算法名词

4.3 IPv4 编址与配套协议

名词	英文/缩写	含义与要点
IPv4 数据报首部	IPv4 Header	固定部分 20 B+可选字段（最大 40 B）。关键字段：版本（4）；首部长度（4 位，以 4B 为单位，值 5~15，即 20~60B）；总长度（16 位，首部+数据，最大 65535B）；标识/标志/片偏移（分片用）；生存时间 TTL（路由器转发时减 1，减到 0 丢弃并回送 ICMP 差错，防兜圈）；协议（上层协议号，TCP=6、UDP=17、ICMP=1）；首部校验和（只校验首部，每经过一个路由器都要重新计算）。
IP 分片	Fragmentation	数据报长度超过链路 MTU（以太网 1500B）时切片。标识：同一数据报的分片相同；标志 DF=1 禁止分片（需路径 MTU 时丢弃并回 ICMP）、MF=1 后面还有分片；片偏移以 8B 为单位（故除最后一片外数据长度须为 8 的倍数）。重组只在目的主机进行，中间路由器不分片重组。
IP 地址	IPv4 Address	32 位，点分十进制表示。由网络号+主机号两级（分类）或网络前缀+主机号（CIDR）构成；标识主机与网络接口，一台路由器至少两个接口故至少两个 IP。
分类编址	Classful Addressing	A 类：1~126 开头，网络号 8 位（0 不可用、127 环回），可连最大主机数 $2^{24}-2$ ；B 类：128~191，网络号 16 位， $2^{16}-2$ ；C 类：192~223，网络号 24 位， 2^8-2 ；D 类 224~239 多播；E 类 240 以后保留。
特殊 IP 地址	—	主机号全 0：网络本身（网络地址），不能分配；主机号全 1：对网络的直接广播地址；255.255.255.255：受限广播（本网络内洪泛，路由器不转发）；0.0.0.0：本主机（DHCP 请求源地址）；127.x.x.x：环回测试（localhost），不出主机。
私有地址	Private Address	不在公网路由、可复用的地址段：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。私有地址主机访问公网须经 NAT。
子网划分	Subnetting	从主机号借位作子网号，对外仍表现为一个网络。配套子网掩码标识网络+子网部分（连续 1）。可分配主机数 = $2^{\text{主机位数}} - 2$ （减去网络地址与广播地址）。好处：缩小广播域、提高地址利用率、便于管理。
子网掩码	Subnet Mask	32 位，网络位与子网位全 1、主机位全 0（如 /24 = 255.255.255.0）。IP 地址与掩码按位与得到网络地址。A/B/C 类默认掩码：255.0.0.0 / 255.255.0.0 / 255.255.255.0。

名词	英文/缩写	含义与要点
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	无分类域间路由：彻底放弃 A/B/C 分类，采用『网络前缀+主机号』，记法 a.b.c.d/n。前缀相同的连续地址块可聚合为超网（supernetting），大幅缩短路由表（路由聚合）。
路由聚合	Route Aggregation	把多个子网合并为一个更大的前缀对外通告（如 206.1.0.0/17 聚合 206.1.0.0/18 与 206.1.64.0/18）。注意聚合必须构成连续地址块。
最长前缀匹配	Longest Prefix Match	转发时若路由表多条前缀都匹配，选网络前缀最长（最具体）的一条。CIDR 时代的核心转发原则，考试常考查表选择题。
NAT / NAPT	Network Address Translation	网络地址转换：内网私有地址 ↔ 公网地址的转换，部署在出口路由器。NAPT（端口地址转换）进一步用『公网 IP+端口号』区分不同内网会话，转换表含 IP 与端口四元组。缓解 IPv4 地址枯竭；外网不能主动发起访问内网（需端口映射）。
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议：从 IP 地址求 MAC 地址（同一局域网内）。主机 A 要发给同网段 B 而缓存中无 B 的 MAC 时，广播 ARP 请求（目的 MAC 全 1），B 单播回应答，双方互存对方映射于 ARP 高速缓存（动态条目有生存期）。跨网段通信时 ARP 的目标是默认网关的 MAC。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议（应用层协议，基于 UDP 67/68），即插即用获取 IP 配置（IP、掩码、网关、DNS）。四步：Discover（客户 0.0.0.0 广播）→ Offer（服务器提供）→ Request（客户广播选择）→ Ack（确认，附租用期）。跨网段可用 DHCP 中继代理（把广播转单播转发给远端服务器）。
ICMP	Internet Control Message Protocol	网际控制报文协议，让主机/路由器报告差错与异常，报文封装在 IP 中（协议号 1）。两类：ICMP 差错报告（终点不可达、时间超过、参数问题、改变路由/重定向）与 ICMP 询问（回送请求/回答 Echo、时间戳请求/回答）。以下情况不发送差错报告：对 ICMP 差错报本身、对第一个分片后续的分片、对多播地址、对 127.0.0.1。应用：ping（测连通性，用回送请求/回答）；traceroute/tracert（逐跳探测：发送 TTL=1,2,3… 的分组，靠时间超过/终点不可达差错定位沿途路由器）。

表4-3 IPv4 数据报名词

4.4 IPv6

名词	英文/缩写	含义与要点
IPv6	Internet Protocol version 6	128 位地址，从根本上解决 IPv4 地址枯竭。基本首部固定 40 B；取消首部校验和（减轻路由器负担）；分片只允许源点执行（配合路径 MTU 发现），路由器不分片；支持流标号（资源预分配的 QoS 思想）。数据报 = 基本首部 + 若干扩展首部 + 数据。
IPv6 地址表示	—	冒号十六进制记法（8 组 × 16 位）；前导零可省略；连续全 0 段可用双冒号 :: 压缩，但一个地址中只能出现一次。地址分类：单播、多播、任播（anycast，发给组内最近成员）；IPv6 取消广播。
IPv4 向 IPv6 过渡	Transition	双协议栈：主机/路由器同时装 IPv4 与 IPv6，按目的地址族选用。隧道：IPv6 分组整个封装进 IPv4 数据报的数据部分穿越 IPv4 网络，对端解封装。

表4-4 IPv6 名词

4.5 路由协议（RIP / OSPF / BGP）

名词	英文/缩写	含义与要点
RIP	Routing Information Protocol	内部网关协议，分布式距离-向量算法。度量：跳数（直连网络为 1），最大 15 跳可达、16 表示不可达（限制了网络规模）。每 30 s 与相邻路由器交换整个路由表；基于 UDP（端口 520）传送。缺点：坏消息传播慢（慢收敛），对策：水平分割、毒性逆转、触发更新。
OSPF	Open Shortest Path First	开放最短路径优先，链路状态协议。路由器洪泛链路状态通告 LSA（只发给相邻路由器、直接用 IP 数据报传送，协议号 89，无需 UDP/TCP），全网同步链路状态数据库后，各路由器用 Dijkstra 计算最短路径树。支持划分区域（骨干区域 0.0.0.0，区域边界路由器 ABR、自治系统边界路由器 ASBR），减少洪泛流量；收敛快，支持 VLSM/CIDR；触发式更新（30 min 刷新一次）。
BGP	Border Gateway Protocol	边界网关协议（现 BGP-4），自治系统之间的外部网关协议。路径向量协议，只求找到一条可达路由（强调策略而非最佳），允许人为配置策略。与邻站（BGP 发言人）建立 TCP 连接（端口 179）交换整个 BGP 路由表，此后仅增量更新。
三协议对比	—	RIP：AS 内、距离向量、跳数、UDP 520、与邻居交换整表；OSPF：AS 内、链路状态、代价、IP 直传、向全网洪泛链路状态；BGP：AS 间、路径向量、策略最佳可达、TCP 179。

表4-5 路由协议名词

4.6 IP 多播与移动 IP

名词	英文/缩写	含义与要点
IP 多播	IP Multicast	一对多通信：源只发一份数据，沿多播路由树在分叉点复制，只有加入多播组的主机收到。节约带宽。
D 类地址	Class D	224.0.0.0~239.255.255.255 专用于多播组地址（标识一个多播组，无网络号主机号之分）。多播 MAC 地址：01-00-5E 开头，取多播 IP 低 23 位（IP 有 28 位组号，映射重叠故不唯一，需过滤）。
IGMP	Internet Group Management Protocol	网际组管理协议：主机告知本路由器加入/退出某多播组（封装在 IP 中）。与多播路由协议（PIM、DVMRP 等）配合在全网建立多播转发树。
移动 IP	Mobile IP	让移动结点跨网络漫游仍可通信且保持原有地址。实体：移动结点 MN、本地代理（归属代理）HA、外地代理 FA；地址：永久地址（归属地址，不变）与转交地址 CoA（在外地网络获得，指向外地代理）。工作三步：代理发现（周期广播代理通告）→ 注册（MN 经 FA 向 HA 注册 CoA）→ 隧道转发（HA 截获发往永久地址的分组，封装隧道送 CoA）。缺陷：三角路由，路径绕行效率低。

表4-6 多播与移动 IP 名词

4.7 路由器与分组转发

名词	英文/缩写	含义与要点
路由器	Router	网络层核心设备，任务是分组转发与路由选择，隔离冲突域与广播域，连接异构网络。
路由器结构	—	两大部分：①路由选择部分——路由选择处理机运行路由协议、维护路由表；②分组转发部分——交换结构+一组输入端口+一组输出端口。输入/输出端口含物理层、数据链路层、网络层三层的处理模块。
交换结构	Switching Fabric	把输入端口的分组送到输出端口：基于存储器、基于总线、基于互连网络（crossbar）三种方式，决定路由器转发速率。
路由表 / 转发表	Routing / Forwarding Table	路由表：路由协议生成，含目的网络、掩码、下一跳、距离，用于软件路由选择；转发表：由路由表导出的精简硬件查找结构。考试常不作严格区分。
分组转发流程	—	收到分组→按目的 IP 查表（最长前缀匹配）→若目的网络为直连网络则直接交付（ARP 求目的主机 MAC）→否则间接交付发给下一跳路由器；无匹配项走默认路由 0.0.0.0/0。TTL 减 1、重算首部校验和后发往对应输出端口（缓存满则丢包）。
直接交付 / 间接交付	Direct / Indirect Delivery	直接交付：目的主机与本路由器在同一网络（按子网判断）；间接交付：目的网络不在本地，需交给下一跳路由器继续转发。

表4-7 路由器名词

第5章 传输层

传输层为运行在不同主机上的进程之间提供逻辑通信（网络层只是主机之间）。UDP 与 TCP 的全部考点都围绕『端口如何定位进程』以及 TCP 五大机制：连接管理、可靠传输、流量控制、拥塞控制。

5.1 传输层功能与端口

名词	英文/缩写	含义与要点
逻辑通信	Logical Communication	传输层通信看似主机进程间直连，实际数据仍经网络层逐跳转发，只是由两端传输层保证端到端语义。网络层提供主机之间的逻辑通信，传输层提供进程之间（端到端）的逻辑通信。
复用与分用	Multiplexing / Demultiplexing	发送方多个应用进程共用传输层协议发数据（复用）；接收方传输层按端口号把数据正确交付给对应进程（分用）。无连接复用按『目的 IP+端口』，面向连接按四元组。

名词	英文/缩写	含义与要点
端口号	Port Number	传输层服务访问点 SAP，16 位（0~65535）。分类：熟知端口 0~1023（固定分配给常用服务）；登记端口 1024~49151；短暂端口 49152~65535（客户端随机使用）。注意端口只标识进程级端点，与网卡物理端口无关。
熟知端口	Well-known Ports	FTP 21（控制）/20（数据）、SMTP 25、DNS 53、TFTP 69、HTTP 80、SNMP 161、HTTPS 443、POP3 110、IMAP 143、DHCP 67/68（服务器/客户）。
套接字	Socket	=（IP 地址：端口号），一条 TCP 连接由两端套接字对唯一确定： $(IP_1:P_1) \sim (IP_2:P_2)$ 。

表5-1 传输层基本名词

5.2 UDP

名词	英文/缩写	含义与要点
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议。特点：无连接；尽最大努力交付（不保证可靠）；面向报文（应用交多长就发多长，保留报文边界，不合并不拆分）；首部开销小（8 B）；无拥塞控制（网络拥塞不降速，适合实时应用 IP 电话/视频会议）；支持一对一、一对多、多对一、多对多。
UDP 首部	UDP Header	8 B：源端口 2B 目的端口 2B 长度 2B（首部+数据，最小值 8） 校验和 2B。校验和计算时临时添加 12 B 伪首部（含源/目的 IP、协议号 17、UDP 长度），伪首部既不向下传送也不算入 UDP 长度，仅用于计算校验和，同时校验 IP 与端口正确性。

表5-2 UDP 名词

5.3 TCP 概述与首部

名词	英文/缩写	含义与要点
TCP	Transmission Control Protocol	面向连接的可靠传输协议。五大特点：①面向连接（虚连接，状态存在两端主机中，无物理专线）；②点对点（每条连接只有两个端点）；③可靠交付、按序不丢失不重复；④全双工（两端都设发送缓存与接收缓存）；⑤面向字节流（把应用数据看成无边界的字节流，可能拆分/合并成合适大小的报文段——『粘包』问题由应用层自行定界）。
TCP 首部	TCP Header	固定 20 B+选项（最大 40 B）。字段：源/目的端口；序号 seq（本报文段所传数据第一个字节在字节流中的编号）；确认号 ack（期望收到的下一个字节的序号，配合 ACK 位做累积确认）；数据偏移（首部长度，4B 单位）；6 个控制位 URG/ACK/PSH/RST/SYN/FIN；窗口（接收窗口 rwnd，流量控制用）；校验和（含 12B 伪首部）；紧急指针。MSS：最大报文段长度，是 TCP 数据部分上限（以太网典型 1460B）。

名词	英文/缩写	含义与要点
控制位	Flags	URG=紧急指针有效；ACK=确认号有效（连接建立后恒为1）；PSH=尽快交付接收进程；RST=重置连接；SYN=同步（连接建立用）；FIN=数据发完请求释放连接。

表5-3 TCP 概述与首部名词

5.4 连接管理（握手与挥手）

名词	英文/缩写	含义与要点
三次握手	Three-way Handshake	①客户→服务器：SYN=1, seq=x（消耗一个序号）；②服务器→客户：SYN=1、ACK=1, seq=y, ack=x+1；③客户→服务器：ACK=1, seq=x+1, ack=y+1（可携带数据）。为什么要三次：防止『已失效的连接请求报文段』突然又到达服务器而产生错误连接和资源浪费，并同步双方初始序号。服务器的SYN+ACK可合并，第三次确认不能省。
四次挥手	Four-way Release	①客户FIN=1, seq=u；②服务器ACK=1, ack=u+1（此时客户→服务器方向关闭，半关闭，服务器仍可发数据）；③服务器FIN=1、ACK=1, seq=w, ack=u+1；④客户ACK=1, ack=w+1，进入TIME_WAIT。要四次是因为TCP全双工，两个方向的数据传输需各自独立关闭；服务器收到FIN时可能还有数据没发完，ACK与FIN分开发送。
TIME_WAIT	TIME_WAIT	主动关闭方最后状态，等待2MSL（最长报文段寿命）：①保证最后的ACK能重传到达对方（若对方重发FIN可再回应）；②让本连接产生的所有报文段在网络中消逝，避免旧连接报文干扰新连接。
半关闭 / 保活计时器	Half-close / Keepalive	半关闭：一端结束发送但仍可接收。保活计时器：服务器2h收不到客户数据则每75s发探测报文，连续10次无响应则关闭连接，防止客户机故障后服务器空等。

表5-4 连接建立与释放名词

5.5 可靠传输 / 流量控制 / 拥塞控制

名词	英文/缩写	含义与要点
序号与确认	Sequence / ACK	TCP对字节流逐字节编号；接收方返回确认号=期望的下一字节序号，采用累积确认（确认号n表示n之前全部收到）。
超时重传	Retransmission Timeout	发送后启动计时器，超时未确认则重传。超时时间RTO基于加权平均往返时间： $RTT_s = (1-\alpha) \times RTT_s + \alpha \times RTT$ （ α 通常1/8）；RTTd为偏差加权平均； $RTO = RTT_s + 4 \times RTTd$ 。每重传一次RTO增大（Karn算法：重传报文段的RTT不作为样本）。
快重传	Fast Retransmission	接收方收到失序报文段立即重复确认最后一个按序到达的字节。发送方连续收到3个重复ACK（共4个相同确认）不等超时立即重传缺失报文段。

名词	英文/缩写	含义与要点
流量控制	Flow Control	点对点的端到端速率匹配：接收方用首部窗口字段通告接收窗口 $rwnd$ （缓存剩余），发送方保证已发送未确认数据 $\leq rwnd$ 。零窗口时发送方停发，可能死锁；接收方窗口恢复后发的通知若丢失，靠发送方持续计时器定期发零窗口探测报文（携带 1 字节数据）打破死锁。
拥塞控制	Congestion Control	全局性防止过多数据注入网络。发送方维护拥塞窗口 $cwnd$ 并动态探测：判断依据为超时（严重拥塞）与 3 个重复 ACK（轻度拥塞）。发送窗口 $= \min(rwnd, cwnd)$ 。
慢开始	Slow Start	连接建立或超时后， $cwnd$ 从 1 个 MSS 起，每收到一个 ACK 加 1 MSS，每轮 RTT 翻倍（指数增长），直到达到慢开始门限 $ssthresh$ 。
拥塞避免	Congestion Avoidance	$cwnd \geq ssthresh$ 后每轮 RTT 线性加 1 MSS（加法增大），缓慢探测上限。
快恢复	Fast Recovery	收到 3 个重复 ACK（未超时）： $ssthresh = \text{当前 } cwnd / 2$ ， $cwnd = \text{新 } ssthresh$ ，进入拥塞避免线性增大。若发生超时： $ssthresh = \text{当前 } cwnd / 2$ ， $cwnd = 1$ ，重新慢开始（乘法减小）。四算法关系：慢开始 $\rightarrow ssthresh \rightarrow$ 拥塞避免；快重传触发 $\rightarrow$ 快恢复。

表5-5 TCP 机制名词

第6章 应用层

应用层名词按考纲五条线展开：网络应用模型（C/S 与 P2P）、DNS、FTP、电子邮件、万维网（HTTP）。记忆主线：每个应用协议都回答三个问题——用什么传输层协议与端口、采用什么交互模型、报文如何交互。

6.1 网络应用模型

名词	英文/缩写	含义与要点
客户/服务器模型	C/S Model	服务器拥有服务资源、公开熟知端口等待请求；客户主动发起请求。特点：服务器永久在线、地址固定（可用 DNS 绑定域名）、可被大量客户同时访问；客户之间不直接通信。Web、FTP、邮件、DNS 都基于此模型。
P2P 模型	Peer-to-Peer	无固定服务器（或仅作引导），任意端系统之间直接通信，每个结点既是客户又是服务器（对等方 peer）。特点：自扩展性强（结点增多既增加需求也增加服务能力）、成本低、但管理难、存在版权问题。文件分发（如 BT）、对等下载采用。

表6-1 应用模型名词

6.2 域名系统 DNS

名词	英文/缩写	含义与要点
域名系统	Domain Name System	把域名解析为 IP 地址（人好记、机器要用 IP）。采用 C/S 模型，UDP 53 端口（区域传送等长报文用 TCP）。命名采用层次树状结构：……三级域名.二级域名.顶级域名，域名全局唯一、不分大小写。
层次域名空间	Domain Name Space	根 → 顶级域名 TLD（国家/地区顶级：cn、us、jp；通用顶级：com、net、org、edu、gov 等）→ 二级域名 → 三级及以下。我国二级域名分类别域名（ac、edu、gov）与行政区域名（bj、js）。
根域名服务器	Root Name Server	最高层次，13 套（A~M，借助任播分布全球数百台镜像）。不直接解析最终域名，而是告知『下一步该问哪个顶级域名服务器』。
顶级域名服务器 / 权限域名服务器	TLD / Authoritative Server	顶级域名服务器管理注册在该顶级域名下的所有二级域名，给出权限服务器地址；权限域名服务器保存该区域中域名→IP 的权威映射（区域=服务器管辖范围，可以小于域）。
本地域名服务器	Local Name Server	主机发出 DNS 请求的第一个对象（ISP/校园网提供），对主机而言代理完成整个解析。
递归查询 / 迭代查询	Recursive / Iterative Query	主机→本地域名服务器：递归查询（要么给出答案，要么亲自替你问）；本地→根/顶级/权限：通常迭代查询（根不代劳，每次告诉你下一个该问谁）。两概念的区别是高频考点。
资源记录 RR	Resource Record	DNS 数据库条目：域名 TTL 类别 类型 值。类型：A（域名→IPv4）、AAAA（→IPv6）、CNAME（别名→规范名）、MX（邮件交换）、NS（权威服务器）、PTR（IP→域名反向解析）。
高速缓存	DNS Cache	主机与本地域名服务器缓存解析结果（带 TTL），减少查询时延与根服务器压力。

表6-2 DNS 名词

6.3 文件传送协议 FTP

名词	英文/缩写	含义与要点
FTP	File Transfer Protocol	C/S 模型，基于 TCP。独特之处：使用两条并行 TCP 连接——控制连接（服务器 21 端口，传送命令与应答，整个会话期间始终保持）与数据连接（服务器 20 端口主动建立，按需开闭，传输文件本身）。控制信息带外传送（out-of-band）。
主/被动模式	Active / Passive	主动模式：服务器从 20 端口主动连客户端指定端口建数据连接（对客户端防火墙不友好）；被动模式：客户端主动连服务器的临时端口。
匿名 FTP	Anonymous FTP	无需账号，用 anonymous 登录（密码为邮箱），公开资源分发常用。

表6-3 FTP 名词

6.4 电子邮件

名词	英文/缩写	含义与要点
电子邮件系统组成	E-mail System	三大组件：用户代理 UA（客户端，撰写/阅读/处理邮件，如 Outlook）；邮件服务器（含发送/接收队列与用户邮箱，24 h 值班）；邮件发送/读取协议（SMTP 发送，POP3/IMAP 读取）。
邮件收发流程	Mail Flow	发送方 UA —（SMTP 推）→ 发送方邮件服务器 —（SMTP 推）→ 接收方邮件服务器 —（POP3/IMAP 拉）→ 接收方 UA。『推』『拉』结合：发送方向用推，接收方向用拉。
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传送协议，C/S，TCP 25 端口。只支持 7 位 ASCII 码（非 ASCII 内容无法直接传），采用推（push）方式。通信三阶段：建立连接（HELO/MAIL FROM/RCPT TO/DATA）→ 传送邮件 → 释放连接（QUIT）。
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions	多用途互联网邮件扩展：增加邮件主体结构定义、支持非 ASCII（图片音视频汉字）编码传送，是对 SMTP 的补充而非替代。
POP3	Post Office Protocol v3	邮局协议第 3 版，TCP 110，拉方式下载邮件到本地。两种模式：下载并删除 / 下载并保留。
IMAP	Internet Message Access Protocol	网际报文存取协议，TCP 143。邮件保留在服务器，客户端在线操作（多设备同步状态），支持部分获取，比 POP3 更灵活但服务器开销大。基于万维网的电子邮件（网页邮箱）用 HTTP 收发，服务器间仍走 SMTP。

表6-4 电子邮件名词

6.5 万维网与 HTTP

名词	英文/缩写	含义与要点
万维网 WWW	World Wide Web	分布式超媒体系统：以 URL 定位、HTTP 传输、HTML 描述的超文本文档（网页）互联而成。三要素：URL、HTTP、HTML。
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符：<协议>://<主机>:<端口>/<路径>，如 http://www.abc.edu.cn:80/cs/index.htm，端口与路径可缺省。
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传送协议，基于 TCP 80 端口。特点：无状态（服务器不记忆客户）——用 Cookie 机制弥补（服务器发 Set-Cookie，浏览器存于本机并随后续请求携带，实现会话跟踪）；HTTP 自身是无连接语义上的简单请求/响应协议（但承载于 TCP 面向连接）。
持久 / 非持久连接	Persistent / Non-persistent	HTTP/1.0 非持久：每个对象都要新建一条 TCP 连接（请求一个文档耗 $2 \times \text{RTT}$ ：握手 RTT + 请求响应 RTT），服务器开销大。HTTP/1.1 持久连接：一个 TCP 连接传送多个对象（总开销 $1 \times \text{RTT}$ 握手 + 各对象 $1 \times \text{RTT}$ ）；流水线方式下所有对象请求一并发出。
HTTP 请求报文	Request Message	格式：请求行（方法 URL 版本）→ 首部行 → 空行 → 实体主体。常用方法：GET（读取，参数在 URL）、POST（提交数据在实体）、HEAD（只要响应首部，用于测有效性）、PUT、DELETE。

名词	英文/缩写	含义与要点
HTTP 响应报文	Response Message	格式：状态行（版本 状态码 短语）→ 首部行 → 实体。状态码分类：1xx 信息提示、2xx 成功（200 OK）、3xx 重定向（301 永久移动、304 未修改命中缓存）、4xx 客户端错误（404 Not Found）、5xx 服务器错误。
代理服务器 / Web 缓存	Proxy / Web Cache	代替源服务器向客户返回缓存副本，缩短访问时延、减轻源站负载。用条件 GET（If-Modified-Since）验证新鲜度：未修改回 304 不传实体。

表6-5 WWW 与 HTTP 名词

第7章 跨层关系总表

前面各章的名词都在本章节内完成关系收口：三个模型的层次对应、每一层的 PDU 与地址、设备与层次、以及一次完整网页访问中所有名词如何接力。建议复习时用本章做串联检验。

7.1 层次模型总对照

层次	核心任务	PDU	地址形式	典型协议	典型设备
应用层	为应用进程服务	报文	域名（经DNS解析）	HTTP、DNS、FTP、SMTP、POP3/IMAP	应用网关
传输层	进程间端到端逻辑通信	报文段	端口号	TCP、UDP	（防火墙/端口映射）
网络层	主机间互联、路由转发	分组 / IP数据报	IP 地址	IP、ICMP、ARP、RIP/OSPF/BGP、IGMP	路由器
数据链路层	相邻结点间帧传输	帧	MAC 地址	以太网 802.3、PPP、802.11、STP	交换机、网桥
物理层	透明传输比特流	比特	无（电平/码元）	曼彻斯特编码、RS-232 等	中继器、集线器

表7-1 五层模型全景对照（核心一张表）

7.2 地址体系与解析关系链

地址	所在层	作用	由谁解析 / 相关协议
域名	应用层	给人看的应用标识	DNS 递归/迭代查询 → 得到 IP
IP 地址	网络层	全局逻辑寻址、跨网路由	ARP 解析 → 得到下一跳 MAC；DHCP 动态分配本机 IP

地址	所在层	作用	由谁解析 / 相关协议
MAC 地址	数据链路层	本局域网内帧的物理寻址	由 ARP 从 IP 求得；交换机自主学习建立 MAC→端口映射
端口号	传输层	定位主机内应用进程	协议约定熟知端口；DNS/HTTP 等报文中间使用

表7-2 四类地址与解析协议的关系

关系链口诀：域名经 DNS 变 IP，IP 经 ARP 变 MAC，端口号锁定进程；四类地址自上而下逐层落地，任何一环缺失都无法完成一次通信。

7.3 一次网页访问的协议接力

步骤	发生的事	用到的名词
1	客户机开机用 DHCP 获取本机 IP、掩码、网关、DNS 服务器地址	DHCP (Discover-Offer-Request-Ack, UDP 67/68)
2	主机向本地 DNS 服务器递归查询 www.example.com；本地服务器迭代询问根→顶级→权限服务器	DNS、递归/迭代查询、A 记录、UDP 53
3	得知 DNS 服务器（或网关）的 MAC：在本网段广播 ARP 请求	ARP、MAC 地址、广播
4	DNS 应答返回目的服务器 IP	IP 地址、高速缓存
5	与服务器 80 端口建立 TCP 连接：三次握手（SYN→SYN+ACK→ACK）	TCP、套接字、三次握手
6	浏览器发送 HTTP GET 请求报文，服务器回送 200 OK 与网页	HTTP、GET、状态码、无状态
7	页面中每个对象若为 1.0 需再建连接；1.1 持久连接复用	持久/非持久连接、RTT 计算
8	分组沿途由路由器逐跳转发，每跳做最长前缀匹配、TTL 减 1	路由器、路由表、默认路由、ICMP（超时则回送）
9	数据传完，四次挥手释放连接，主动方 TIME_WAIT 2MSL	四次挥手、TIME_WAIT、保活计时器

表7-3 协议接力步骤表

7.4 易混名词辨析索引

易混组	一句话区分
internet 与 Internet	小写泛指互连网络，大写特指 TCP/IP 全球互联网
电路交换与虚电路	电路交换独占物理线路；虚电路仍是分组存储转发，只是路径预先固定

易混组	一句话区分
数据报与虚电路	数据报无连接、独立选路；虚电路有连接、同一路径按序
GBN 与 SR	GBN 接收窗口 1、累积确认、出错回退重传；SR 接收窗口>1、逐个确认、只补缺
CSMA/CD 与 CSMA/CA	CD 用于有线以太网、边发边检冲突；CA 用于无线 802.11、避免冲突+必须 ACK
集线器、交换机、路由器	L1 不隔离冲突域；L2 隔离冲突域不隔离广播域；L3 两者都隔离
RIP、OSPF、BGP	RIP 距离向量跳数 ≤ 15 ；OSPF 链路状态 Dijkstra 分区域；BGP AS 间路径向量重策略
IPv4 与 IPv6	32 $\rightarrow$ 128 位；首部 20~60B $\rightarrow$ 固定 40B；分片源点做；无广播；:: 零压缩
递归与迭代查询	主机 $\rightarrow$ 本地服务器递归（代劳到底）；本地 $\rightarrow$ 其他服务器迭代（每次指路）
POP3 与 IMAP	POP3 下载到本地（删/留）；IMAP 留在服务器在线操作、多端同步
停止等待与三次握手中序号	停等序号 0/1 交替防重复；握手 SYN 消耗一个序号
流量控制与拥塞控制	流量控制端到端（rwnd 点对点）；拥塞控制全局（cwnd 探测网络）

表7-4 高频易混对（复习自检用）